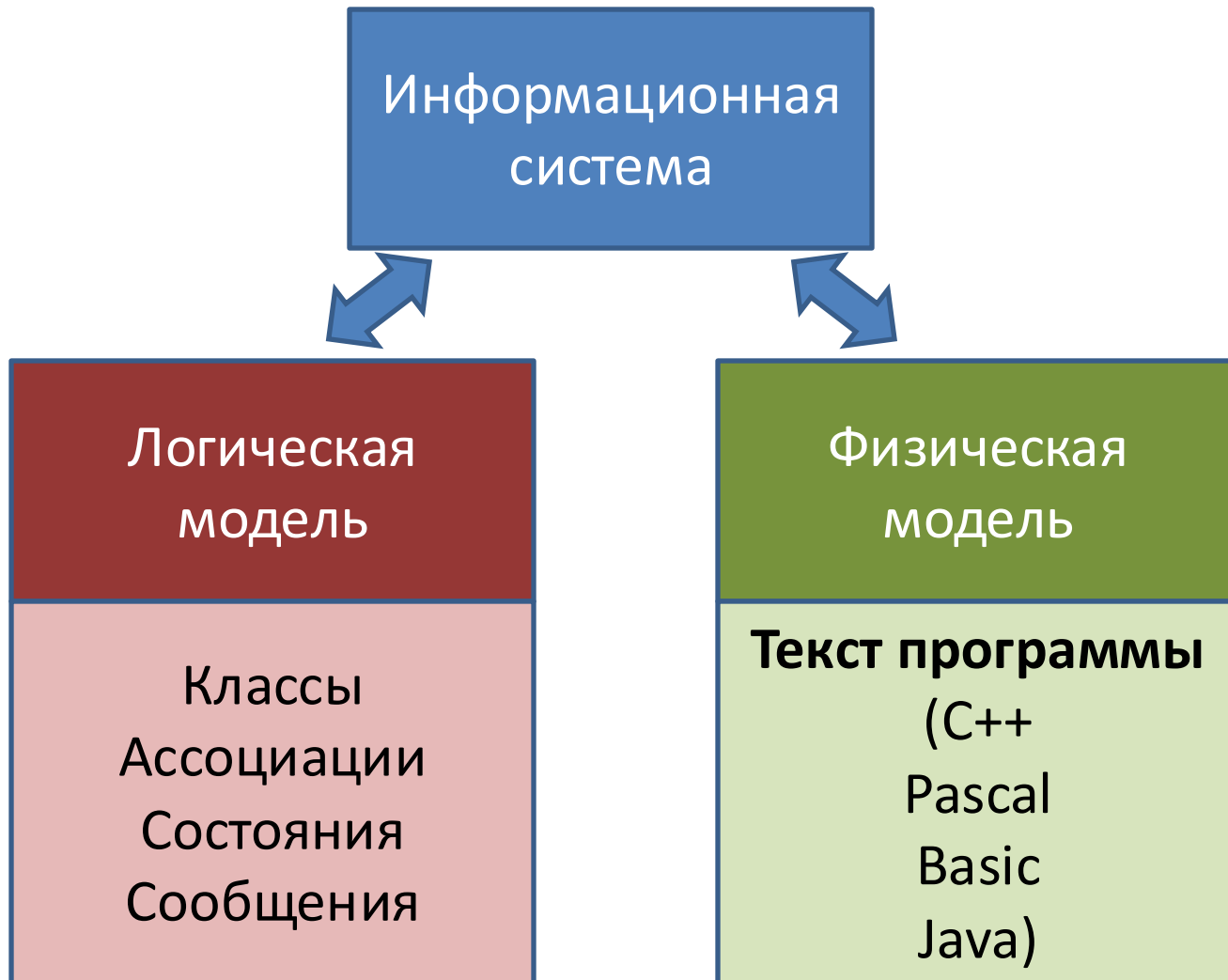


Проектирование информационных систем

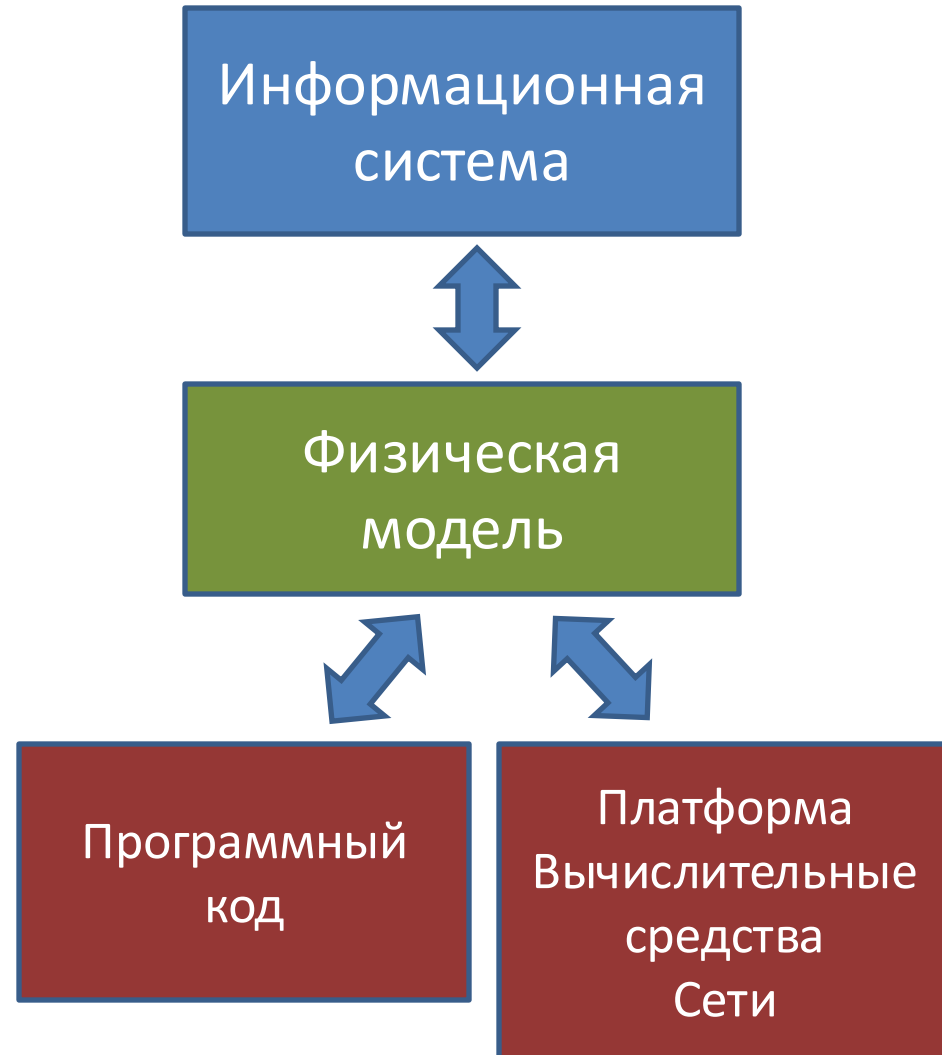
Диаграмма развертывания
(Deployment diagram)

Модели информационной системы

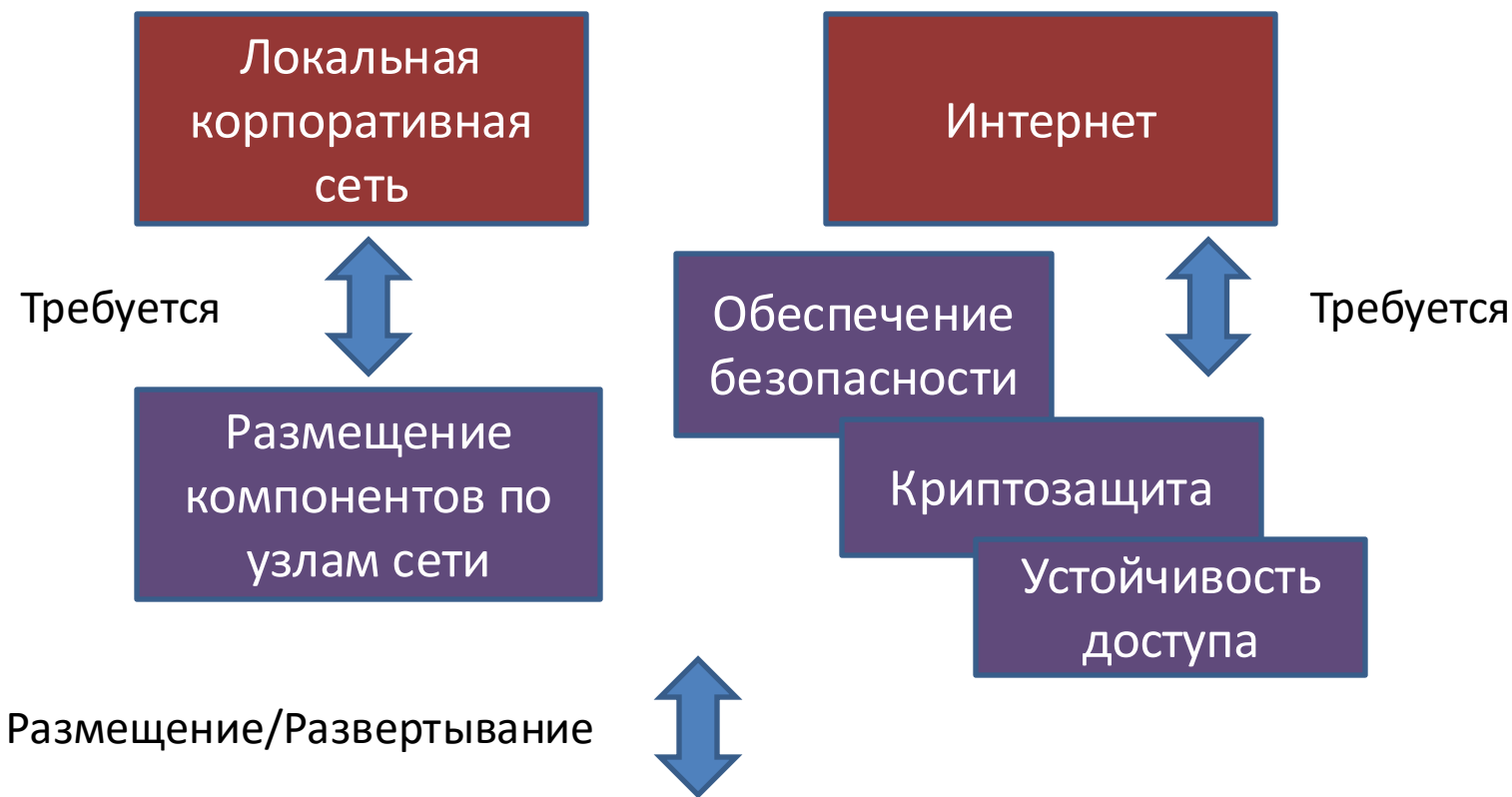


Модели информационной системы

- Если разрабатывается простая программа, которая может выполняться локально на компьютере пользователя, не задействуя никаких периферийных устройств и ресурсов, то в этом случае нет необходимости в разработке дополнительных диаграмм.
- Однако при разработке корпоративных приложений необходимость дополнительного аппаратного обеспечения очевидна.



Корпоративные приложения и диаграмма развертывания



Серверы

Рабочие
станции

Брандмауэры

Каналы
связи

Хранилища
данных

Классификация диаграмм UML

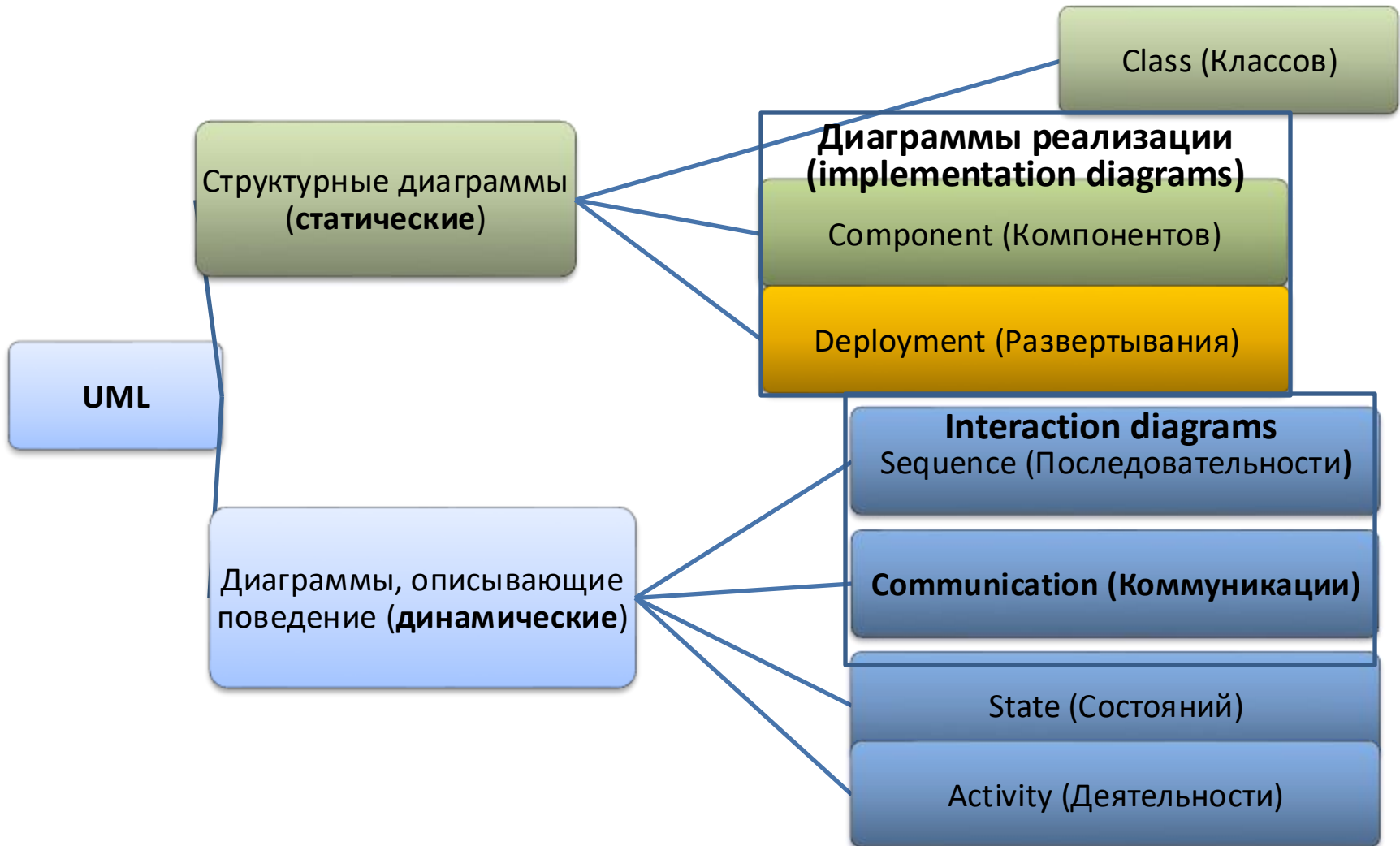
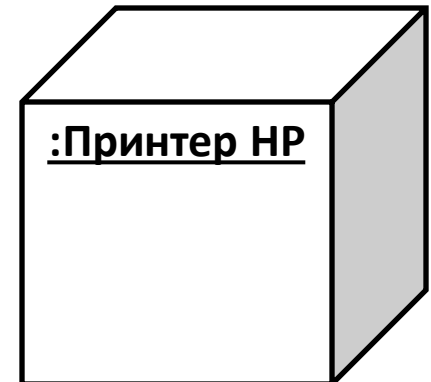
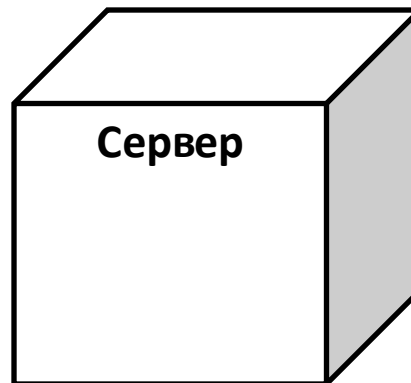
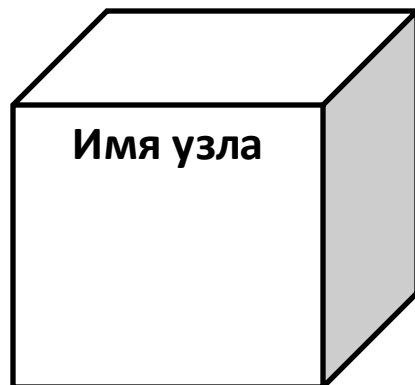


Диаграмма развертывания

- **Диагра́мма развёртывания, Deployment diagram** моделирует *физическое* развертывание компонентов на узлах.
- Например, чтобы описать веб-сайт диаграмма развертывания должна показывать, какие аппаратные компоненты («узлы») существуют (например, веб-сервер, сервер базы данных, сервер приложения), какие программные компоненты работают на каждом узле (например, веб-приложение, база данных), и как различные части этого комплекса соединяются друг с другом.

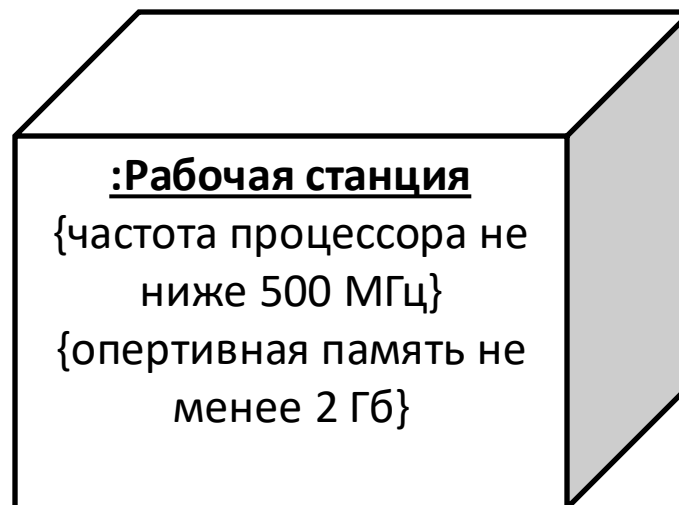
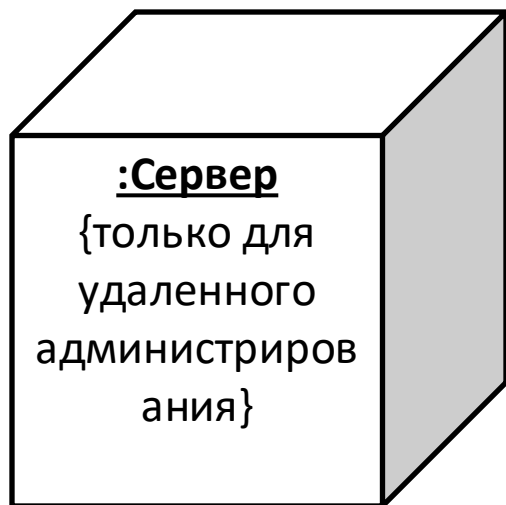
Узел (node)

- **Узел (node)** представляет собой некоторый физически существующий элемент системы, обладающий некоторым вычислительным ресурсом:
 - Наличие некоторого объема электронной или магнитооптической памяти
 - и/или процессора,
 - другие механические или электронные устройства, такие как датчики, принтеры, модемы, цифровые камеры, сканеры и манипуляторы.
- Графически на диаграмме развертывания узел изображается в форме трехмерного куба. Узел имеет собственное имя. Сами узлы могут представляться как в качестве типов , так и в качестве экземпляров.



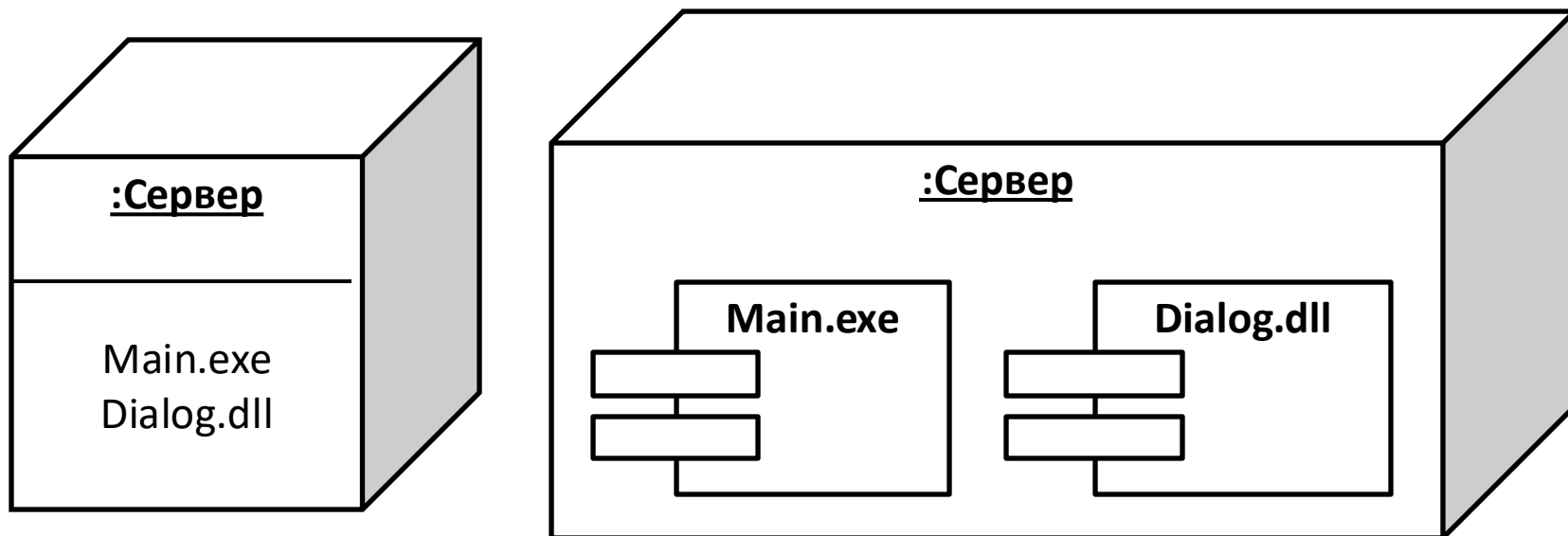
Дополнительная информация в узлах

- Так же, как и на диаграмме компонентов, изображения узлов могут расширяться, чтобы включить некоторую дополнительную информацию о спецификации узла.



Дополнительная информация в узлах

- Если необходимо явно указать компоненты, которые размещаются на отдельном узле, то это можно сделать двумя способами:
 - разделить графический символ узла на две секции горизонтальной линией. В верхней секции записывают имя узла, а в нижней секции — размещенные на этом узле компоненты;
 - показывать на диаграмме развертывания узлы с вложенными изображениями компонентов.

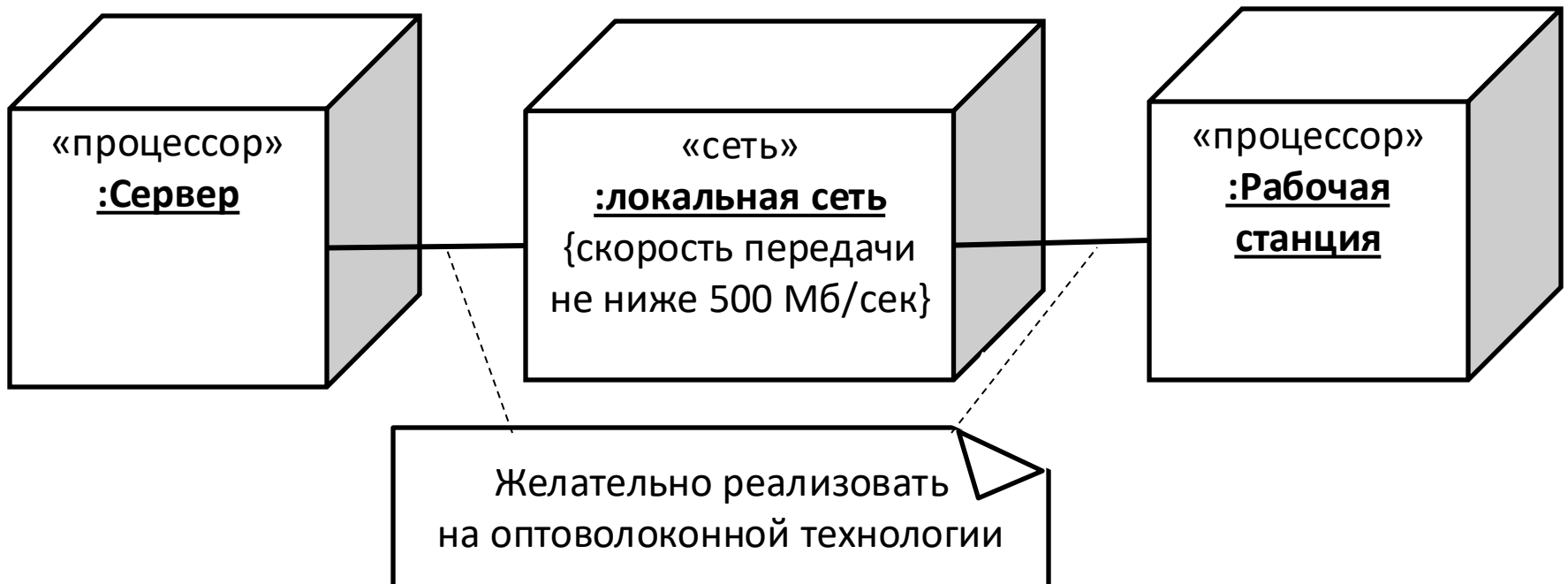


Дополнительная информация в узлах. Стереотипы

- В качестве дополнения к имени узла могут использоваться различные стереотипы (хотя в языке UML стереотипы для узлов не определены):
 - "процессор", "датчик", "модем", "сеть", "консоль" и др., которые самостоятельно могут быть определены разработчиком;
 - на диаграммах развертывания допускаются специальные обозначения для различных физических устройств.
- Например, процессор можно изобразить как в виде общего узла , так и в форме изображения внешнего вида компьютера. Соответственно, консоль может быть изображена в виде клавиатуры.

Соединения

- Соединения являются разновидностью ассоциации и изображаются отрезками линий без стрелок.
- Наличие такой линии указывает на необходимость организации физического канала для обмена информацией между соответствующими узлами.
- Характер соединения может быть дополнительно специфицирован примечанием, помеченным значением или ограничением.



Зависимости

- Кроме соединений на диаграмме развертывания могут присутствовать отношения зависимости между узлом и развернутыми на нем компонентами.
- Подобный способ является альтернативой вложенному изображению компонентов внутри символа узла, что не всегда удобно, поскольку делает этот символ излишне объемным.

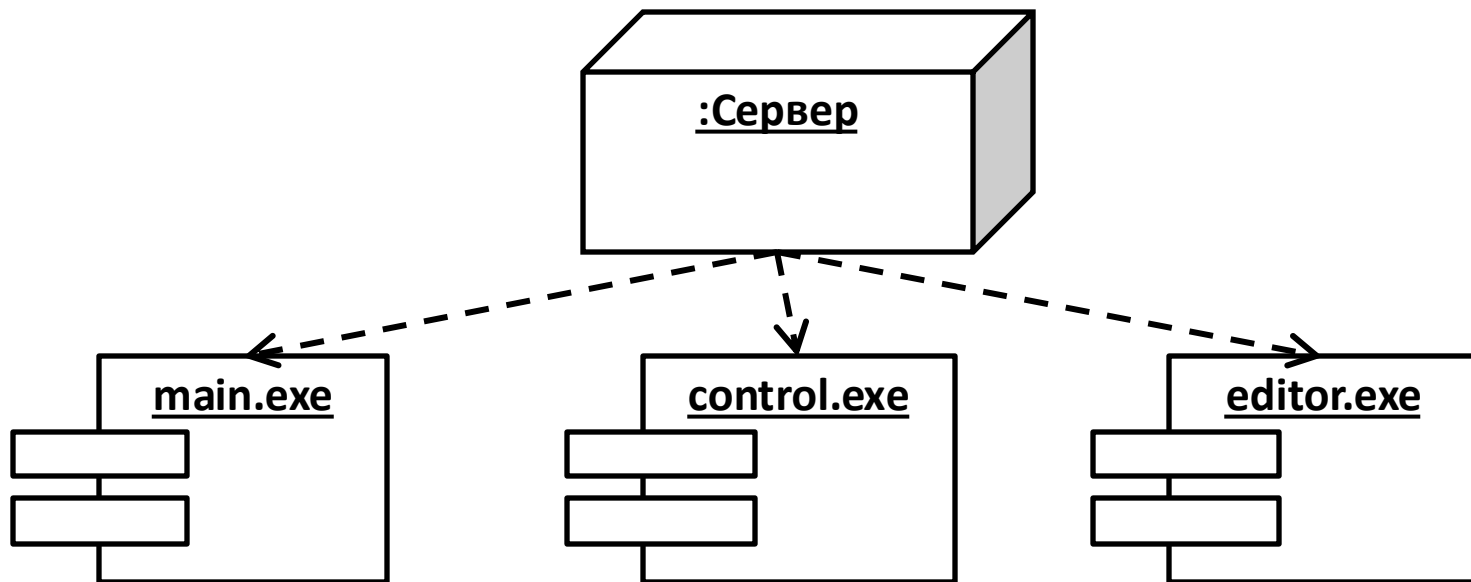
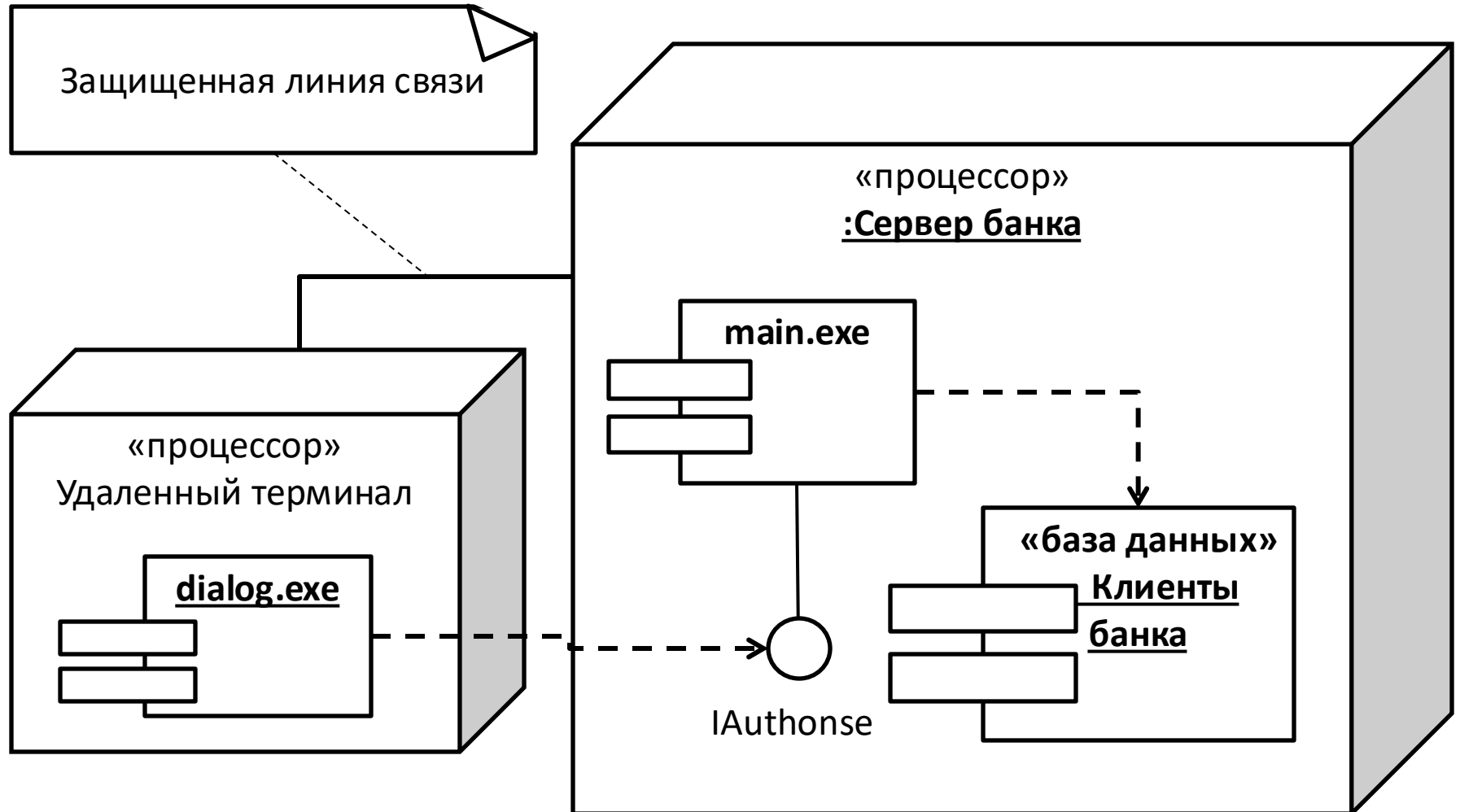


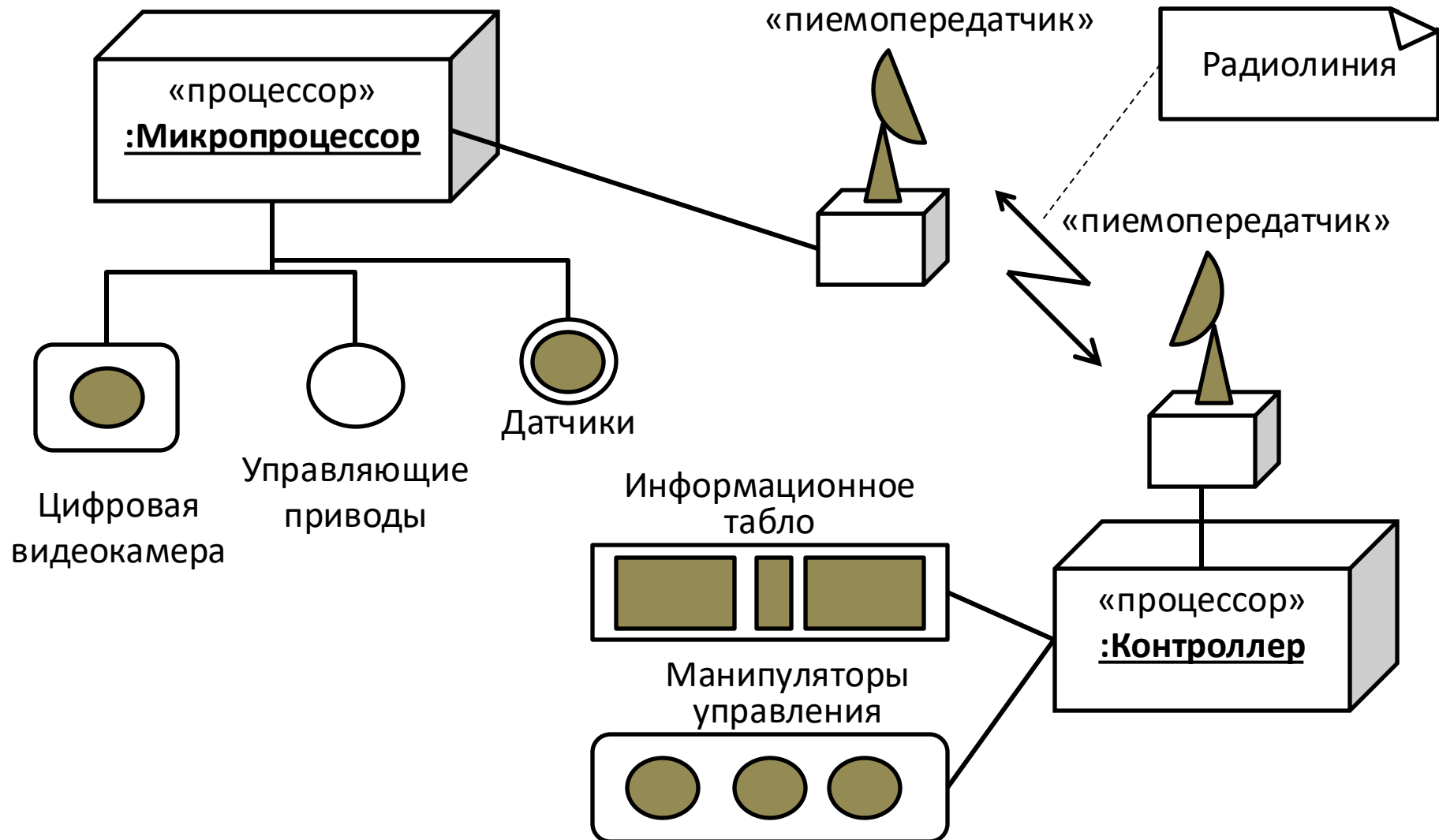
Диаграмма развертывания

- Диаграмма развертывания предназначена для визуализации элементов и компонентов программы, существующих лишь на этапе ее исполнения (runtime).
- При этом представляются только компоненты-экземпляры программы, являющиеся исполнимыми файлами или динамическими библиотеками.
- Те компоненты, которые не используются на этапе исполнения, на диаграмме развертывания не показываются.
- Так, компоненты с исходными текстами программ могут присутствовать только на диаграмме компонентов. На диаграмме развертывания они не указываются.

Пример. Система удаленного обслуживания клиентов банка



Система управления транспортной платформой



Порядок создания диаграмм

Создание

Диаграмма Компонентов

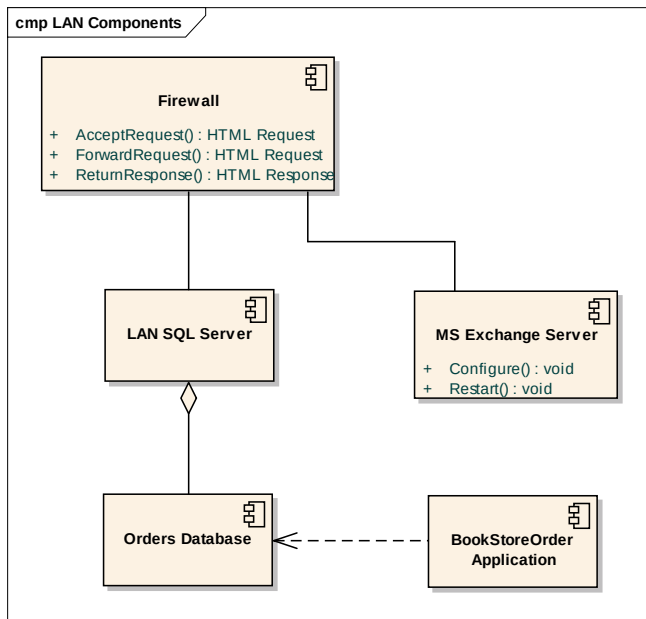
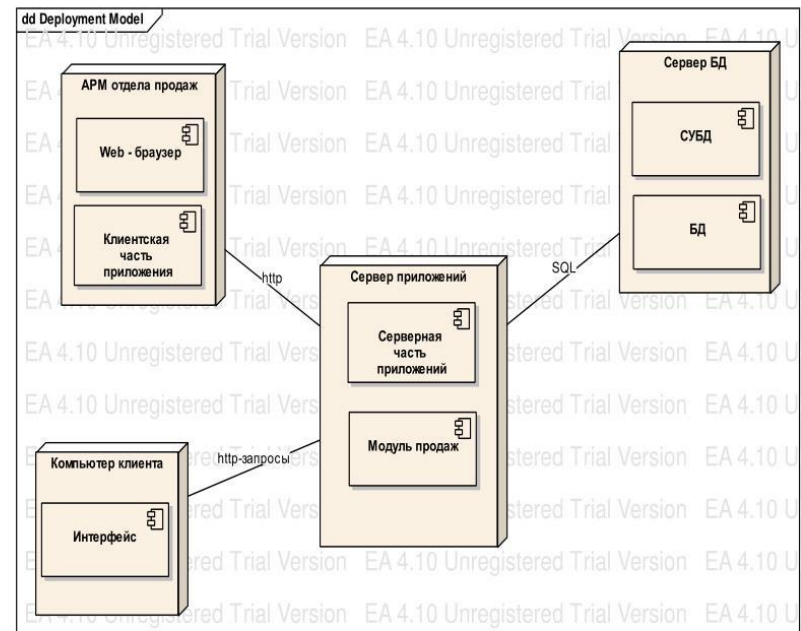


ДИАГРАММА РАЗВЕРТЫВАНИЯ



Цели диаграммы развертывания

- Определить распределение компонентов системы по ее физическим узлам.
- Показать физические связи между всеми узлами реализации системы на этапе ее исполнения.
- Выявить узкие места системы и реконфигурировать ее топологию для достижения требуемой производительности.

Для обеспечения этих требований диаграмма развертывания разрабатывается совместно системными аналитиками, сетевыми инженерами и системотехниками.

Рекомендации

- Разработка **диаграммы развертывания** начинается с идентификации всех аппаратных, механических и других типов устройств, которые необходимы для выполнения системой всех своих функций.
- В первую очередь специфицируются **вычислительные узлы** системы, обладающие памятью и/или процессором. При этом используются имеющиеся в языке UML стереотипы, а в случае отсутствия последних, разработчики могут определить новые стереотипы.
- Отдельные **требования к составу аппаратных средств** могут быть заданы в форме ограничений, свойств и помеченных значений.
- Дальнейшее построение диаграммы развертывания связано с **размещением всех исполняемых компонентов диаграммы по узлам системы**.
- Если отдельные исполняемые компоненты оказались не размещенными, то подобная ситуация должна быть исключена введением в модель дополнительных узлов, содержащих процессор и память.

Рекомендации

- При разработке простых программ, которые исполняются локально на одном компьютере, необходимость в диаграмме развертывания может вообще отсутствовать.
- В более сложных ситуациях диаграмма развертывания строится для таких приложений, как:
 - Моделирование программных систем, реализующих технологию доступа к данным "**клиент-сервер**".
 - Моделирование неоднородных **распределенных архитектур**.
 - Системы со встроенными **микропроцессорами**, которые могут функционировать автономно.

Рекомендации

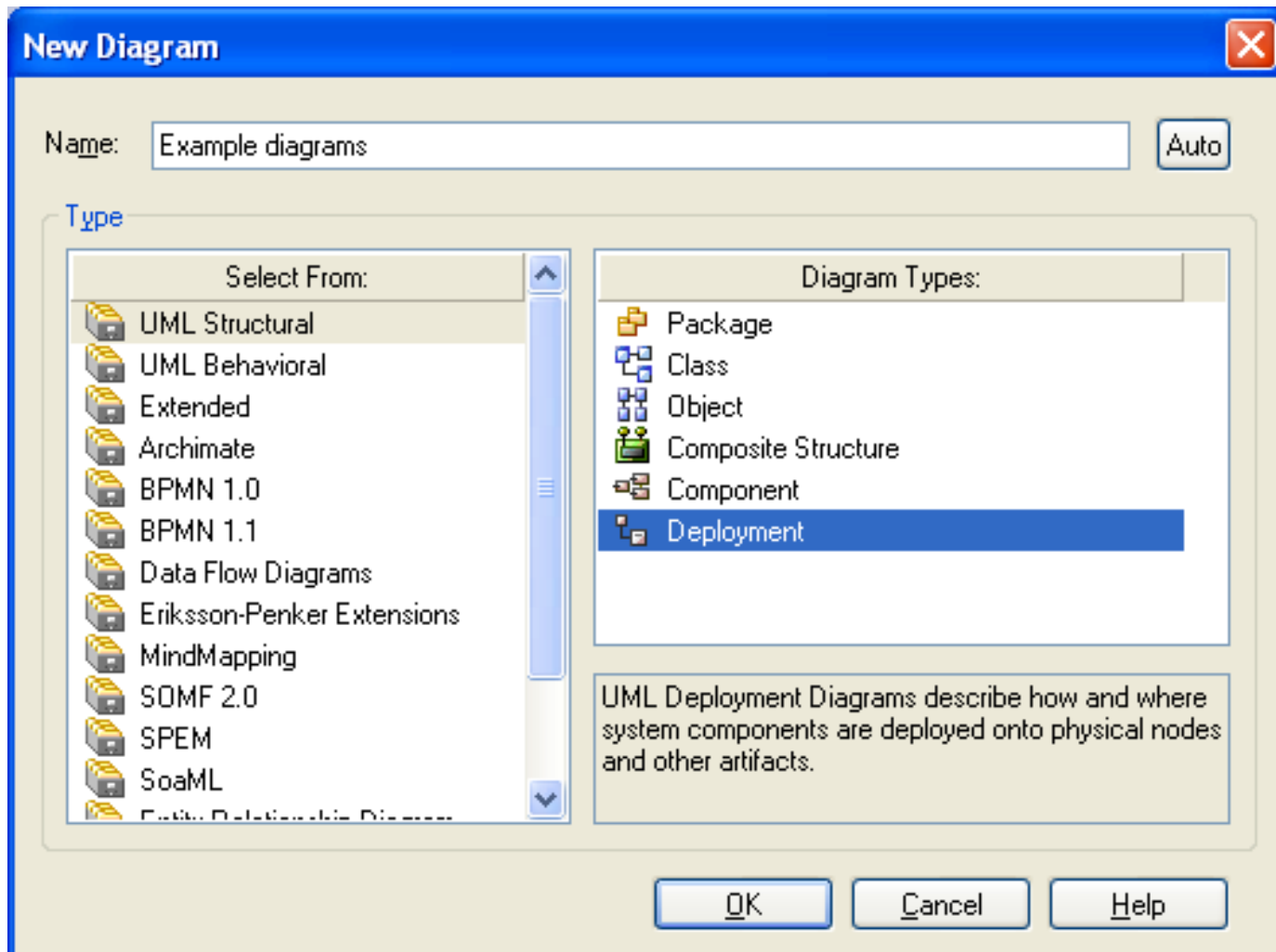
- Моделирование программных систем, реализующих технологию доступа к данным "клиент-сервер". Для подобных систем характерно четкое разделение компонентов между клиентскими рабочими станциями и сервером базы данных. Возможность реализации "тонких" клиентов на простых терминалах или организация доступа к хранилищам данных приводит к необходимости уточнения компонентного состава.
- Моделирование неоднородных распределенных архитектур. Речь идет о корпоративных интрасетях, насчитывающих сотни компьютеров и других периферийных устройств, функционирующих на различных платформах и под различными операционными системами.
- Системы со встроенными микропроцессорами, которые могут функционировать автономно. Такие системы могут содержать самые разнообразные дополнительные устройства, обеспечивающие автономность их функционирования и решения целевых задач. Для подобных систем диаграмма развертывания позволяет визуализировать состав этих устройств и их взаимосвязи в системе.

Рекомендации

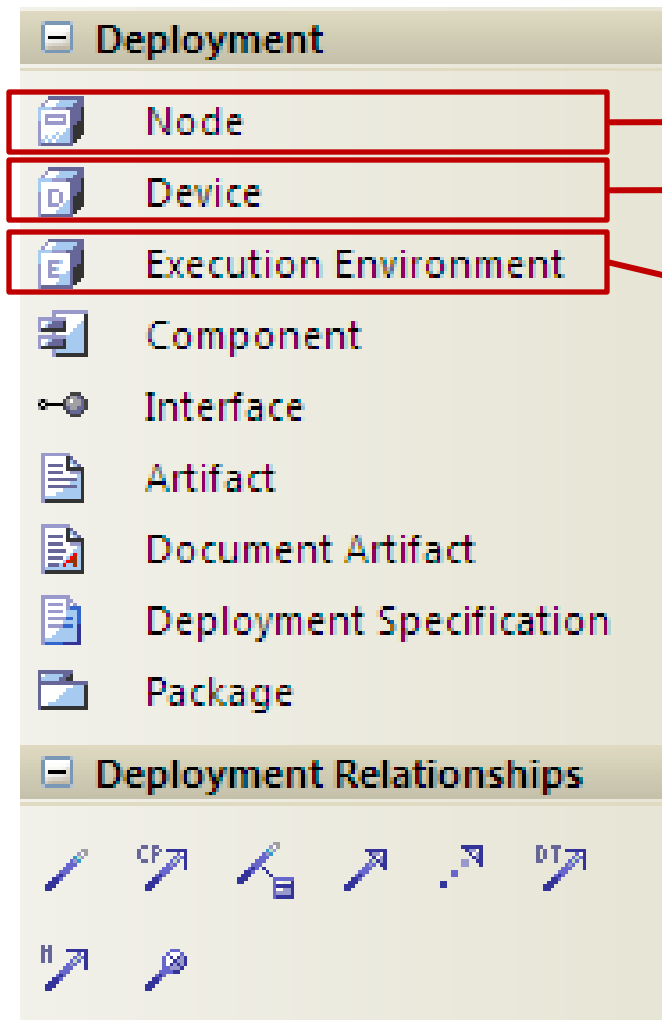
- Разработка диаграммы развертывания осуществляется на завершающем этапе ООАП, что характеризует окончание фазы проектирования физического представления.
- **С другой стороны, диаграмма развертывания может строиться для анализа существующей системы с целью ее последующего анализа и модификации.** При этом анализ предполагает разработку этой диаграммы на его начальных этапах, что характеризует общее направление анализа от физического представления к логическому.
- При моделировании бизнес-процессов диаграмма развертывания, кроме компьютеров корпоративной сети, может содержать в качестве узлов различные средства оргтехники (факсимильные устройства, многоканальные телефонные станции, множительные аппараты, экраны для презентаций и др.). При этом каждое из подобных устройств может функционировать как автономно, так и в составе корпоративной сети.
- Если необходимо включить в модель ресурсы Интернета, то на диаграмме развертывания Интернет обозначается в форме "облачка" с соответствующим именем.

Создание диаграммы развертывания

- New Diagram-> UML Structural-> Deployment



Создание диаграммы развертывания



Узел
Устройство
Среда исполнения

- Для создания диаграммы используется инструмент «Deployment».

Стереотипы

